

Серия 44. Развивающая комбинаторика.

1. В клетках таблицы $n \times n$ расставлены неотрицательные числа таким образом, что сумма чисел в любой строке и любом столбце равна 1. Докажите, что можно расставить n не бьющих друг друга ладей в клетках с положительными числами.

2. На бал по случаю столетия теории множеств пришло бесконечно много юношей, занумерованных натуральными числами, и бесконечно много девушек, также занумерованных натуральными числами. Некоторым юношам нравятся некоторые девушки (не обязательно конечное количество). Известно, что при всех натуральных k для любых k юношей имеется не менее k девушек, которые им нравятся. Можно ли утверждать, что все юноши могут одновременно пойти танцевать так, чтобы каждый юноша танцевал с нравящейся ему девушкой?

3. Выпуклый n -угольник разбит диагоналями, не пересекающимися во внутренних точках, на треугольники. Докажите, что можно выбрать хотя бы $\lceil n/3 \rceil$ вершин, которые попарно не соединены между собой ни сторонами, ни диагоналями разбиения.

4. Множество целых чисел содержит более 3^k элементов. Докажите, что в нем можно выбрать $(k + 1)$ -элементное подмножество S так, что суммы элементов во всех непустых подмножествах множества S различны.

5. В строке в некотором порядке записаны числа $1, 2, \dots, n$. Пару чисел назовем *луной*, если эти числа стоят рядом, либо между ними есть только числа, меньшие каждого из них. Каково наибольшее количество лунок? (Одно число может входить в несколько лунок.)

6. В отрезке находится несколько меньших отрезков, покрывающих его. Докажите, что левые половины этих отрезков покрывают не менее половины длины исходного отрезка.

7. Последовательность из 36 нулей и единиц начинается с пяти нулей. Среди пятерок подряд стоящих цифр встречаются все 32 возможных комбинации. Найдите пять последних цифр последовательности.